

Análisis del comportamiento mecánico de un polipasto factorial con poleas intercambiables

Seijas Donovan, Gonzalez Gael, Castillo Jose

Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander

Universidad
Industrial de
Santander



Introducción

- ★ **Contexto:** Los polipastos permiten distribuir el peso de una carga, generando una ventaja mecánica ideal dependiente del número de segmentos de cuerda (N):

$$F = \frac{W}{N}$$

- ★ **Objetivos:** Construir un sistema factorial de bajo costo para medir experimentalmente la fuerza mínima necesaria para levantar una carga y compararla con el modelo ideal.

Métodos y Montaje

- ★ **Diseño:** Montaje de polipasto factorial con poleas intercambiables, cuerda inextensible y una masa central fija de 131 g.
- ★ **Procedimiento:** Se añadieron progresivamente masas de 10 g en una canasta en el extremo libre hasta iniciar el movimiento ascendente de la carga. Se evaluaron configuraciones de 1, 2 y 3 poleas móviles.
- ★ **Análisis:** La fuerza experimental se calculó como $F_{exp} = mg$ y la ventaja mecánica como $VM_{exp} = W/F_{exp}$.

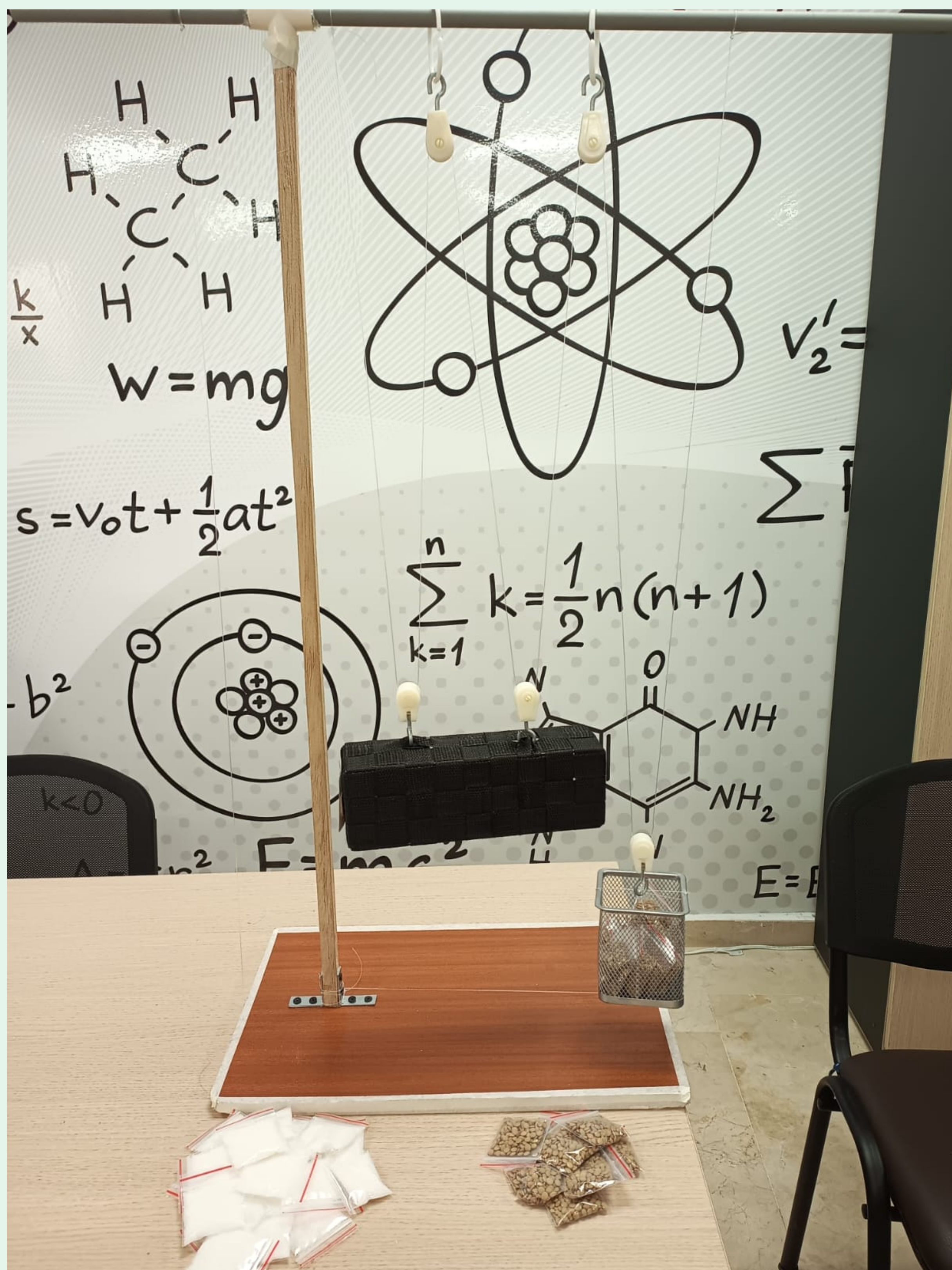


Figura: Montaje experimental del polipasto factorial.

Materiales y Componentes

- ★ Poleas simples (fijas y móviles).
- ★ Cuerda inextensible de baja fricción (ej. nailon).
- ★ Masa central de prueba (131 g).
- ★ Canasta portapesas y juego de masas calibradas de 10 g.
- ★ Soporte estructural (varillas y pinzas de laboratorio).

Resultados

- ★ La fuerza aplicada (tanto ideal como experimental) disminuye al aumentar el número de poleas móviles, confirmando la relación teórica.
- ★ **1 polea móvil:** Ideal = 65,5 g | Exp = 70 g (Error: 6,9 %).
- ★ **2 poleas móviles:** Ideal = 32,8 g | Exp = 40 g (Error: 22,0 %).
- ★ **3 poleas móviles:** Ideal = 21,8 g | Exp = 30 g (Error: 37,6 %).
- ★ La diferencia relativa entre el modelo y el experimento aumentó en configuraciones con más poleas debido a la acumulación de pérdidas mecánicas.

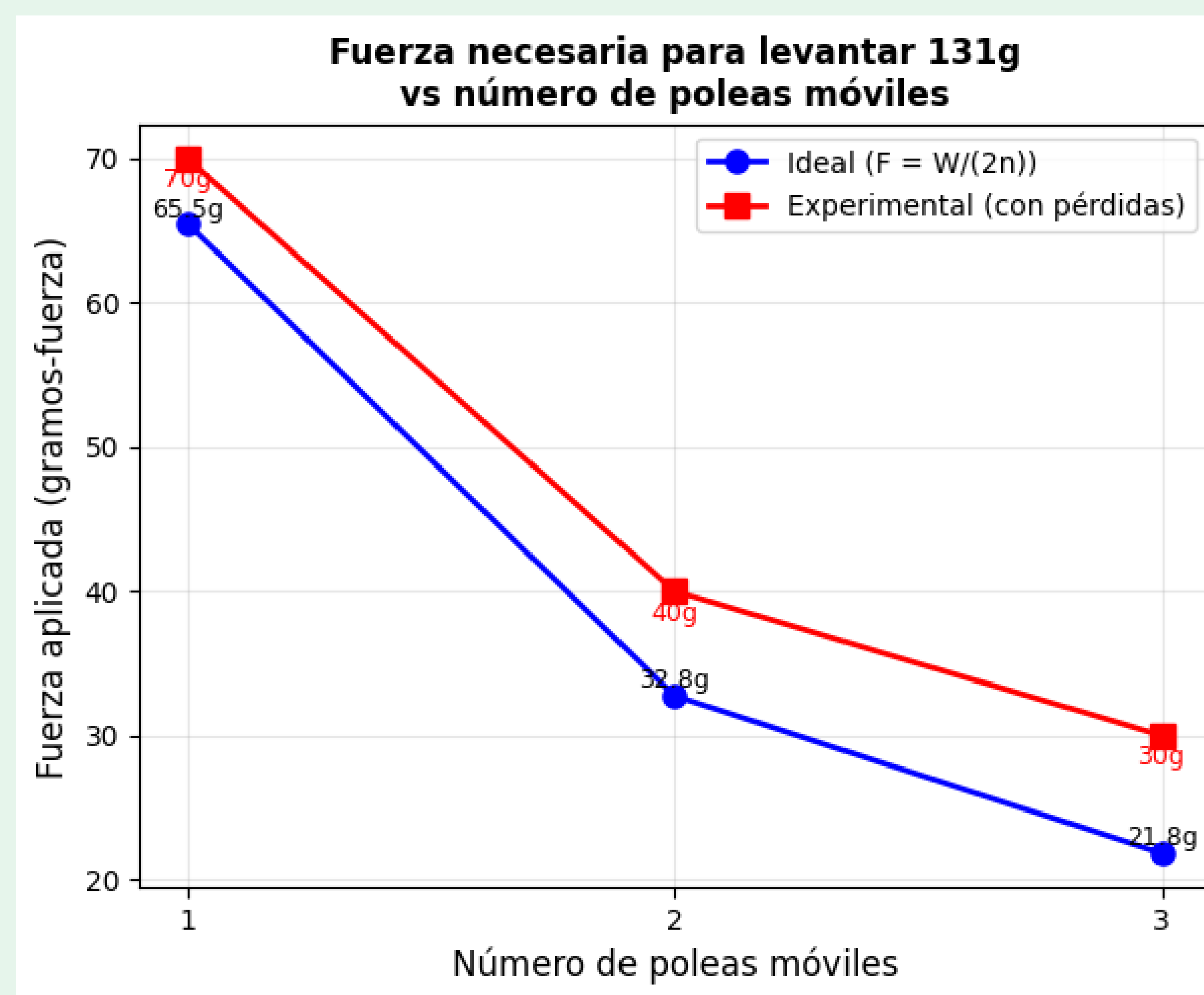


Figura: Comparación de fuerza experimental vs. ideal según el número de poleas.

Conclusiones

- ★ Bajo aproximaciones ideales, se comprobó que la ventaja mecánica depende del número de segmentos de cuerda de soporte (N).
- ★ El sistema demuestra de forma didáctica la reducción progresiva de la fuerza, aunque evidencia cómo los factores reales limitan la eficiencia teórica de la máquina simple.

Limitaciones del Montaje y Oportunidades de Mejora

- ★ **Fricción acumulativa:** Las poleas estándar disipan energía cinética. *Mejora:* Implementar poleas con rodamientos de bolas para reducir la fricción estática al mínimo.
- ★ **Estabilidad estructural:** El soporte de laboratorio tiende a flexionarse o vibrar bajo cargas mayores. *Mejora:* Construir un marco rígido (ej. perfiles de aluminio) sólidamente anclado a la base.
- ★ **Desalineación de cuerdas:** Las cuerdas deben ser estrictamente paralelas; cualquier ángulo reduce la ventaja mecánica. *Mejora:* Diseñar separadores impresos en 3D para mantener los segmentos equidistantes.
- ★ **Toma de datos:** Dificultad visual para detectar el instante exacto de movimiento. *Mejora:* Integrar un sensor de proximidad para registrar el desplazamiento con precisión.

Referencias

1. M. Alonso y E. J. Finn, *Física, Vol. I: Mecánica*. Addison-Wesley, 1995.
2. EISCO Scientific, *Rotational inertia of a pulley lab*", práctica experimental de laboratorio.